

LAPORAN AKHIR MAGANG MBKM

**PENGEMBANGAN SISTEM FRONTEND PADA Vortex Buana
Edumedia**



Disusun oleh:
Andreandhiki Riyanta Putra
23/517511/PA/22191

PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
1 Profil Perusahaan dan Kegiatan MBKM	1
1.1 Profil Perusahaan	1
1.2 Penjelasan Program Magang	1
2 Daftar Mata Kuliah, KRS, dan Penilaian	3
2.1 Daftar Mata Kuliah	3
2.2 Transkrip	4
2.3 Formulir Penilaian Kinerja Mahasiswa Magang	7
3 Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek	11
3.1 Identitas Mata Kuliah	11
3.2 Silabus	11
3.3 Aktivitas	12
3.4 Konsep Dasar yang Berkaitan dengan Silabus	12
3.5 Hasil dan Pembahasan	13
3.6 Kesimpulan	13
4 Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek	15
4.1 Identitas Mata Kuliah	15
4.2 Silabus	15
4.3 Aktivitas	16
4.4 Konsep Dasar yang Berkaitan dengan Silabus	16
4.5 Ringkasan Skenario Pengujian	17
4.6 Hasil dan Pembahasan	17
4.7 Kesimpulan	18
5 Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi	19
5.1 Identitas Mata Kuliah	19
5.2 Silabus	19
5.3 Aktivitas	20
5.3.1 Bukti Kegiatan	21

5.4	Konsep Dasar yang Berkaitan dengan Silabus	21
5.5	Hasil dan Pembahasan	23
5.6	Kesimpulan	24
6	Penutup	25
6.1	Kesimpulan	25
6.2	Saran	26
A	Tautan Dokumentasi dan Bukti Proyek	27
B	Dokumentasi Proyek dan Kegiatan Lapangan	28
C	Lampiran LOA	32

DAFTAR GAMBAR

5.1	Bukti komunikasi saat daily stand-up dan koordinasi progres	21
5.2	Bukti diskusi pengembangan design library Neon Interfaces	21
5.3	Bukti diskusi teknis fitur Import Nilai Neon Uji	22
5.4	Bukti kegiatan training session intern	22
B.1	Dokumentasi komponen pada Neon Interfaces	28
B.2	Hasil implementasi fitur Import Nilai Neon Uji	28
B.3	Daftar skenario pengujian fitur Import Nilai Neon Uji pada Coda	29
B.4	Dokumentasi komunikasi daily stand-up dan koordinasi progres	29
B.5	Dokumentasi diskusi design library Neon Interfaces	30
B.6	Dokumentasi diskusi teknis fitur Import Nilai Neon Uji	30
B.7	Dokumentasi training session intern	31
C.1	Letter of Acceptance (halaman pertama)	32

DAFTAR TABEL

2.1	Daftar Mata Kuliah Kegiatan MBKM	3
4.1	Ringkasan skenario pengujian fitur Import Nilai Neon Uji	17

BAB 1

PROFIL PERUSAHAAN DAN KEGIATAN MBKM

1.1 Profil Perusahaan

PT Vortex Buana Edumedia merupakan perusahaan teknologi dan transformasi digital yang berpusat di Yogyakarta. Vortex berfokus pada pengembangan solusi perangkat lunak end-to-end untuk kebutuhan pendidikan dan bisnis, baik melalui produk internal maupun layanan pengembangan digital. Dalam ekosistem produknya, Vortex mengembangkan Neon, yang mencakup Neon Uji dan Neon Belajar. Neon Uji menyediakan kuis on-demand, tryout, laporan hasil yang rinci, serta fitur pemantauan progres peserta yang mendukung proses evaluasi pembelajaran secara lebih terstruktur. Selain pengembangan produk, Vortex juga menyediakan layanan pengembangan web dan media digital yang mendukung kebutuhan transformasi digital mitra dan pengguna.

1.2 Penjelasan Program Magang

Selama program MBKM Independen, saya melaksanakan magang selama tiga bulan, terhitung sejak 3 November 2025 hingga 3 Februari 2026, sebagai Frontend Developer pada divisi Product di PT Vortex Buana Edumedia. Pada kegiatan ini, saya terlibat dalam pengembangan beberapa produk internal yang berfokus pada penguatan ekosistem Neon serta penyempurnaan pengalaman pengguna pada sistem yang sedang berjalan.

Proyek pertama yang saya kerjakan adalah Neutron Office, yaitu sistem integrasi yang menghubungkan rekam belajar dengan nilai dari Neon Uji. Sistem ini dirancang untuk menyatukan data pembelajaran dan penilaian agar dapat dikelola secara lebih rapi dan mudah diakses. Kontribusi saya pada proyek ini berfokus pada pengembangan antarmuka frontend, penyesuaian alur interaksi pengguna, serta implementasi komponen yang mendukung integrasi data dengan tampilan yang jelas dan mudah digunakan.

Proyek kedua adalah Neon Uji SaaS, yaitu platform asesmen yang digunakan untuk kebutuhan kuis, tryout, dan evaluasi pembelajaran. Pada proyek ini, saya berperan dalam perbaikan bug, peningkatan kualitas antarmuka, serta penyempurnaan pengalaman pengguna agar sistem lebih stabil, konsisten, dan nyaman digunakan pada berbagai skenario penggunaan. Pengerjaan ini menuntut ketelitian tinggi karena perubahan kecil pada antarmuka dapat memengaruhi alur penggunaan secara keseluruhan.

Proyek ketiga adalah Neon Interfaces, yaitu dokumentasi design library yang berfungsi sebagai referensi komponen antarmuka bagi tim desain dan pengembangan. Pada proyek ini saya membantu menyusun dokumentasi komponen, membangun basis design library

yang mengacu pada shadcn/ui, serta menjaga konsistensi pola UI agar dapat digunakan kembali pada proyek-proyek internal lain. Pengembangan ini mendukung standarisasi tampilan sekaligus mempercepat implementasi antarmuka di tim Product.

Selama magang, saya menggunakan Nuxt 3, Vue 3, Storybook, MongoDB, Tailwind CSS, dan perangkat pendukung lainnya. Pengalaman tersebut memperkuat kemampuan saya dalam membangun antarmuka modular, bekerja dengan design system, melakukan penyesuaian komponen secara konsisten, serta berkolaborasi dengan tim lintas fungsi dalam lingkungan pengembangan produk.

Kegiatan magang ini berkaitan erat dengan beberapa mata kuliah MBKM, khususnya Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek (MII21-3011), Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek (MII21-3015), serta Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi (MII21-4010). Keterkaitan tersebut terlihat dari proses penerjemahan kebutuhan produk menjadi fitur frontend, validasi perubahan melalui pengujian, dan koordinasi aktif dengan tim Product, desain, serta pengembang lain dalam menyelesaikan pekerjaan.

Pengalaman magang ini memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai proses pengembangan perangkat lunak di lingkungan industri, terutama pada aspek konsistensi antarmuka, pengelolaan komponen yang dapat digunakan ulang, dan kolaborasi tim. Karena sebagian hasil pekerjaan berada dalam sistem internal perusahaan, dokumentasi implementasi dan hasil akhir dibahas lebih lanjut pada bab-bab berikutnya serta didukung oleh tangkapan layar pada bagian lampiran.

BAB 2

DAFTAR MATA KULIAH, KRS, DAN PENILAIAN

2.1 Daftar Mata Kuliah

Berikut adalah daftar mata kuliah yang akan dikonversikan dari Program MBKM Semester Gasal 2025/2026 yaitu kegiatan Magang Mandiri AI/ML Engineer Intern ADS Digital Partner dengan jumlah SKS sebagaimana yang tertera dalam Kartu Rencana Studi Semester Gasal 2025/2026 dan diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik.

No	Kode MK	Nama MK/Kegiatan	SKS
1	MII21-3011	Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek	4
2	MII21-3015	Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek	3
3	MII21-4010	Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi	2
Jumlah SKS Kegiatan MBKM			9

Tabel 2.1: Daftar Mata Kuliah Kegiatan MBKM

2.2 Transkrip



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

TRANSKRIP SEMENTARA

Semester Gasal 2025/2026

Nama : ANDREANDHIKI RIYANTA PUTRA
NIM : 23/517511/PA/22191
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER
DPA : Dr. Nur Rokhman, S.Si., M.Kom.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelompok	Jenis	Ke	Nilai
1	MFF1011	Fisika Dasar 1 Kelas: FD7	3.00	MKK	Wajib	1	A/B
2	UNU222005	Agama Islam Kelas: AI-5	2.00	MPK	Wajib	1	A/B
3	MII211001	Aljabar Linier Fundamental Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A
4	MII211002	Logika Informatika Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	B+
5	MKK1101	Kimia Dasar 1 Kelas: KD-1	3.00	MKK	Wajib	1	B
6	MMM1101	Kalkulus 1 Kelas: KAL I	3.00	MKK	Wajib	1	B/C
7	MII211201	Pemrograman Kelas: P1	3.00	MKK	Wajib	1	A
8	MII211202	Praktikum Pemrograman Kelas: KOMA	1.00	MKK	Wajib	1	A
9	UNU222013	Bahasa Indonesia Kelas: KOMB	2.00	MKK	Wajib	1	A
10	UNU222011	Pancasila Kelas: KOM	2.00	MPK	Wajib	1	A
11	UNU222012	Kewarganegaraan Kelas: KOM	2.00	MPK	Wajib	1	A-
12	MII211203	Algoritma dan Struktur Data Kelas: KOMA	3.00	MKB	Wajib	1	A
13	MII211004	Bahasa Inggris Kelas: KOMA	2.00	MBB	Wajib	1	A
14	MII211005	Integral dan Persamaan Diferensial Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A/B
15	MII211006	Matematika Diskrit Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A/B
16	MII211601	Organisasi dan Arsitektur Komputer Kelas: KOMA	2.00	MKB	Wajib	1	A-
17	MII211007	Pengantar Statistika Kelas: KOMA	2.00	MKB	Wajib	1	A-
18	MII212003	Pengembangan Startup Digital Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A/B
19	MII211204	Praktikum Algoritma dan Struktur Data Kelas: KOMC	1.00	MKB	Wajib	1	A
20	MII211602	Sistem Digital Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A/B



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

TRANSKRIP SEMENTARA

Semester Gasal 2025/2026

Nama : ANDREANDHIKI RIYANTA PUTRA
NIM : 23/517511/PA/22191
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER
DPA : Dr. Nur Rokhman, S.Si., M.Kom.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelompok	Jenis	Ke	Nilai
21	MII212201	Analisis Algoritma dan Kompleksitas Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A
22	MII212501	Basis Data Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A
23	MII213208	Computational Thinking Kelas: KOM	2.00	MKB	Pilihan	1	A
24	MII212601	Jaringan Komputer Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A-
25	MII212401	Kecerdasan Artifisial Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A
26	MII212010	Penulisan Akademik dan Etika Kelas: KOMA	2.00		Wajib	1	A-
27	MII212502	Praktikum Basis Data Kelas: KOMA	1.00	MKK	Wajib	1	A
28	MII212603	Praktikum Sistem Komputer dan Jaringan Kelas: KOMA	1.00	MKB	Wajib	1	A
29	MII212001	Probabilitas dan Proses Stokastik Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A
30	MII212602	Sistem Operasi Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A-
31	MII212204	Pengolahan Citra Digital Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	A
32	MII212202	Bahasa dan Otomata Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A
33	MII212209	Kriptografi dan Keamanan Informasi Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A-
34	MII212203	Metode Numerik Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A
35	MII212503	Metode Rekayasa Perangkat Lunak Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A
36	MII212506	Pengembangan Perangkat Lunak Scalable Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	A
37	MII212504	Workshop Implementasi Rancangan Perangkat Lunak Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	B-
38	MII212402	Pembelajaran Mesin Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A
39	MII212405	Pengenalan Pola Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	A-
40	MII212610	Komputasi Awan Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	B+



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

TRANSKRIP SEMENTARA

Semester Gasal 2025/2026

Nama : ANDREANDHIKI RIYANTA PUTRA
NIM : 23/517511/PA/22191
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER
DPA : Dr. Nur Rokhman, S.Si., M.Kom.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelompok	Jenis	Ke	Nilai
41	MII213602	Keamanan Sistem dan Siber Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	
42	MII213603	Lingkungan Cerdas dan Intelijen Kelas: KOMCS	3.00	MKB	Pilihan	1	
43	MII213002	Metodologi Penelitian Ilmu Komputer Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	
44	MII213401	Pembelajaran Mesin Mendalam Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	
45	MII213608	Pengantar Blockchain Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	
46	MII213504	Pengantar Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	
47	MII213501	Proyek Rekayasa Perangkat Lunak Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	
48	MII213510	Tren Penelitian Rekayasa Perangkat Lunak dan Data Kelas: KOMCS	3.00	MKB	Pilihan	1	
Jumlah SKS			116				

Indeks Prestasi Sementara (IPS) : $36/9 = 4.00$

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : $382.25/102 = 3.75$

Yogyakarta, 08 Januari 2026
Dosen Pembimbing Akademik

Dr. Nur Rokhman, S.Si., M.Kom.
197104161997021001



[F0-Transkrip Sementara]

2.3 Formulir Penilaian Kinerja Mahasiswa Magang

1

Formulir Penilaian Kinerja Mahasiswa Magang MBKM

Tujuan:

Formulir ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan kompetensi mahasiswa selama periode magang di perusahaan. Penilaian ini akan menjadi sarana pemberian kritik, saran, dan masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa serta dapat digunakan sebagai dasar konversi SKS MBKM di universitas.

Petunjuk Pengisian untuk Mentor:

Bapak/Ibu Mentor yang terhormat,

Mohon kesediaannya untuk memberikan penilaian objektif terhadap kinerja mahasiswa magang yang tersebut di bawah ini. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai pada skala 1-5 pada setiap aspek serta menambahkan catatan atau komentar secara umum sebagai *feedback*.

A. Data Mahasiswa dan Perusahaan

Nama Mahasiswa	: Andreandhiki Riyanta Putra
NIM	: 23/517511/PA/22191
Universitas	: Universitas Gadjah Mada
Program Studi	: S1 Ilmu Komputer
Nama Perusahaan	: PT Vortex Buana Edumedia
Role/Posisi	: Frontend Developer Intern
Nama Mentor	: Andreas Mustofa
Jabatan Mentor	: Senior Software Engineer
Periode Magang	: 3 November 2025 - 3 Februari 2026

B. Penilaian Aspek Kinerja

(1 = Sangat Kurang, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik)

No.	Aspek Penilaian	Nilai (1-5)	Kriteria / Deskripsi Penilaian
MII21-3011 Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek			
1	Implementasi & Pengembangan Fitur	4	Mahasiswa mampu mengembangkan fitur dan modul proyek dengan baik sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan sistem.
2	Kualitas Pelaporan & Dokumentasi	4	Mahasiswa disiplin dalam mengisi logbook mingguan dan mampu menyusun Laporan Pengembangan Fitur dan Modul secara komprehensif.
3	Presentasi Riset Inovasi	4	Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan hasil riset inovasi dan proses pengembangan modul yang telah dilakukan secara jelas dan terstruktur.
MII21-3015 Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek			
4	Pelaksanaan Pengujian (Testing)	4	Kemampuan mahasiswa dalam menyusun skenario dan melakukan pengujian unit serta modul proyek secara menyeluruh.
5	Laporan & Evaluasi Pengujian	4	Kualitas penyusunan laporan pengujian prototipe proyek serta konsistensi dokumentasi proses pengujian dalam logbook mingguan.
6	Presentasi Magang & Pengujian	5	Kemampuan mempresentasikan hasil pengujian, temuan <i>bug/error</i> , dan evaluasi magang secara komunikatif.
MII21-4010 Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi			
<i>Berlanjut ke halaman berikutnya...</i>			

Lanjutan dari halaman sebelumnya

No.	Aspek Penilaian	Nilai (1-5)	Kriteria / Deskripsi Penilaian
7	Kecerdasan Emosional & Empati	5	Mahasiswa mampu memahami dan mengelola emosi untuk menghindari stres, mengatasi tantangan, serta menunjukkan empati kepada rekan kerja.
8	Komunikasi Efektif (Lisan & Tulisan)	5	Mahasiswa mampu menyampaikan ide, progres pekerjaan, maupun hambatan dengan jelas dan ringkas.
9	Sikap & Keterbukaan	5	Menunjukkan rasa percaya diri, rasa hormat terhadap sesama, serta memiliki pemikiran yang terbuka (<i>open-minded</i>) dalam berdiskusi.
10	Mendengarkan Aktif (<i>Active Listening</i>)	4	Memiliki kemampuan mendengarkan instruksi maupun masukan dari mentor dan rekan kerja secara efektif.
11	Inisiatif & Kualitas Pertanyaan	4	Mahasiswa proaktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang baik, kritis, dan relevan terkait penyelesaian pekerjaan.

C. Catatan Keseluruhan

Catatan Umum dan Saran Pengembangan:

(Mohon berikan komentar terkait kelebihan mahasiswa, area yang perlu ditingkatkan, atau feedback konstruktif lainnya selama masa magang).

Memiliki perkembangan belajar yang sangat baik dan menunjukkan antusiasme tinggi

selama proses mentoring. Cepat memahami materi, aktif bertanya, serta mampu mengimplementasikan arahan dengan cukup mandiri.

Dari sisi teknis, hasil pengerjaan sudah rapi dan terstruktur, terutama dalam memahami alur logika dan penyusunan komponen. Komunikasi juga baik ketika diskusi maupun revisi.

D. Pengesahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa penilaian yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan hasil pengamatan saya selama periode magang.

Yogyakarta, 20 Mei 2026


(.....)
Andreas Mustofa
Senior Software Engineer
.....

BAB 3

INTERNSHIP: PENGEMBANGAN FITUR DAN MODUL PROYEK

3.1 Identitas Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah : MII21-3011

Nama Mata Kuliah : Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek

Bobot : 4 SKS

Bentuk Kegiatan : Magang MBKM sebagai Software Engineer Intern di PT Vortex Buana Edumedia

Proyek Terkait : Neon Interfaces dan fitur Import Nilai Neon Uji pada repositori Pendidikan

Mata kuliah ini berfokus pada penerapan kemampuan pengembangan fitur dan modul perangkat lunak dalam lingkungan kerja industri. Selama kegiatan magang, capaian mata kuliah diwujudkan melalui kontribusi pada dua area pekerjaan utama, yaitu pengembangan dokumentasi dan *design library* pada Neon Interfaces serta pengembangan fitur Import Nilai Neon Uji pada repositori Pendidikan. Kedua pekerjaan tersebut menuntut pemahaman kebutuhan pengguna, perancangan alur antarmuka, implementasi komponen, integrasi data, dan penyesuaian hasil kerja berdasarkan umpan balik tim.

3.2 Silabus

Mahasiswa dapat mendeskripsikan kegiatan internship/MBKM yang memberikan penjelasan mengenai desain rancangan pengembangan perangkat lunak, atau perangkat keras, atau jaringan komputer, atau server/cloud, seperti desain pengembangan fitur/modul/komponen/subsistem/sistem/program/prototipe/proyek/ software/infrastruktur/ teknologi/ server/jaringan komputer/cloud, dll. Misalnya dalam bentuk diagram, atau uraian hal-hal berikut (konteks disesuaikan dari/dengan kegiatan internship/MBKM):

1. Deskripsi/gambaran umum proses bisnis, bisnis logik sistem/proyek
2. Deskripsi/desain (dari sisi) hardware/peralatan/teknologi/server/networking/cloud, dll
3. Deskripsi/desain (dari sisi) perangkat lunak (yang ada atau akan dikembangkan), seperti:
4. Diagram arsitektur sistem

5. Deskripsi detail fitur-fitur /spesikasi sistem
6. Rancangan process modul/komponen/sub program/subprocedure/algoritma
7. Rancangan UI/UX, Front end
8. Rancangan Model data/database/server.

3.3 Aktivitas

Pada proyek Neon Interfaces, aktivitas pengembangan diarahkan pada penyusunan dokumentasi komponen dan penguatan *design library*. Pekerjaan ini dilakukan melalui Storybook yang berfungsi sebagai media dokumentasi interaktif untuk komponen antarmuka. Komponen seperti *button*, *badge*, dan *textarea* didokumentasikan dengan variasi properti, contoh penggunaan, serta dukungan tema seperti *neon*, *belajar*, dan *uji*. Dokumentasi tersebut membantu menjaga konsistensi antarmuka dan mempercepat proses penggunaan ulang komponen pada proyek lain.

Pada repositori Pendidikan, aktivitas pengembangan berfokus pada fitur Import Nilai Neon Uji. Fitur ini dirancang untuk membantu proses pemindahan nilai dari hasil pengerjaan kuis di Neon Uji ke sistem penilaian Pendidikan. Alur fitur mencakup pemilihan informasi penilaian melalui filter bertingkat, pembuatan komponen penilaian, pemetaan kuis terhadap komponen penilaian, pratinjau data nilai, dan publikasi nilai ke sistem. Pengembangan fitur ini membutuhkan pemahaman terhadap relasi antara data siswa, kelompok belajar, tipe penilaian, komponen penilaian, quiz set, attempt, dan nilai akhir.

Selain implementasi fitur, aktivitas yang dilakukan juga meliputi diskusi kebutuhan dengan pembimbing dan anggota tim, pembacaan struktur kode yang sudah ada, penyesuaian rancangan berdasarkan umpan balik, serta perbaikan modul setelah dilakukan pengecekan. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan perangkat lunak di industri berlangsung secara iteratif dan membutuhkan koordinasi lintas peran.

3.4 Konsep Dasar yang Berkaitan dengan Silabus

Konsep utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pemecahan kebutuhan bisnis menjadi modul perangkat lunak yang memiliki tanggung jawab jelas. Modul yang baik perlu memiliki batas fungsi yang terdefinisi, masukan dan keluaran yang dapat dipahami, serta perilaku yang konsisten ketika digunakan bersama modul lain. Prinsip ini diterapkan pada fitur Import Nilai Neon Uji karena setiap tahap, mulai dari filter data hingga publikasi nilai, perlu tersusun dalam alur yang jelas agar pengguna dapat menyelesaikan proses import dengan benar.

Konsep lain yang digunakan adalah pengembangan antarmuka berbasis komponen. Pada Neon Interfaces, komponen antarmuka tidak hanya dibuat agar dapat ditampilkan, tetapi juga perlu memiliki variasi, dokumentasi, dan contoh penggunaan yang konsisten. Dengan adanya *design library*, komponen dapat digunakan ulang oleh berbagai proyek tanpa setiap tim harus membuat pola antarmuka dari awal.

Pengembangan fitur juga berkaitan dengan integrasi data dan validasi alur. Data yang dipilih, diproses, dan ditampilkan harus memiliki struktur yang konsisten agar modul dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, fitur Import Nilai Neon Uji perlu memperhatikan relasi data, kondisi nilai yang tersedia, penanganan data kosong, dan kejelasan informasi sebelum nilai dipublikasikan.

3.5 Hasil dan Pembahasan

Hasil utama dari pelaksanaan mata kuliah ini adalah meningkatnya kemampuan menerapkan proses pengembangan fitur secara utuh, mulai dari memahami kebutuhan hingga menghasilkan modul yang dapat digunakan dalam sistem. Pada Neon Interfaces, kontribusi yang dilakukan mendukung tersedianya dokumentasi komponen antarmuka melalui Storybook. Dokumentasi tersebut membantu anggota tim memahami variasi komponen, properti yang tersedia, serta cara penggunaan komponen secara konsisten.

Pada fitur Import Nilai Neon Uji, pengembangan modul membantu menyusun alur import nilai yang lebih terstruktur. Pengguna dapat memilih konteks penilaian, menghubungkan quiz set dengan komponen penilaian, melihat pratinjau nilai, dan mempublikasikan data nilai ke sistem Pendidikan. Fitur ini mengurangi kebutuhan pemindahan data secara manual dan membantu menjaga konsistensi nilai yang berasal dari Neon Uji.

Pembahasan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pengembangan fitur di industri memerlukan keseimbangan antara aspek teknis dan pemahaman domain. Keputusan teknis perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pengguna, pemeliharaan sistem, dan kesesuaian dengan proses bisnis. Umpan balik dari pembimbing dan anggota tim menjadi bagian penting karena membantu memastikan bahwa fitur yang dibuat tidak hanya selesai secara implementasi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan perusahaan.

3.6 Kesimpulan

Mata kuliah Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek terlaksana melalui kontribusi pada Neon Interfaces dan fitur Import Nilai Neon Uji. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman dalam menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi fitur perangkat lunak, merancang alur antarmuka, mengembangkan modul yang terstruktur, melakukan integrasi data, serta mendokumentasikan komponen agar dapat digunakan ulang oleh tim.

Pengalaman ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan pengembangan fitur tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh ketepatan memahami kebutuhan pengguna dan konteks operasional sistem.

BAB 4

INTERNSHIP: PENGUJIAN UNIT DAN MODUL PROYEK

4.1 Identitas Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah : MII21-3015

Nama Mata Kuliah : Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek

Bobot : 3 SKS

Bentuk Kegiatan : Magang MBKM sebagai Software Engineer Intern di PT Vortex Buana Edumedia

Proyek Terkait : Pengujian fitur Import Nilai Neon Uji dan validasi dokumentasi komponen Neon Interfaces

Mata kuliah ini berfokus pada kemampuan melakukan pengujian terhadap unit dan modul perangkat lunak agar sistem yang dikembangkan memiliki perilaku yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam kegiatan magang, pengujian dilakukan pada fitur Import Nilai Neon Uji di repositori Pendidikan serta pada dokumentasi komponen Neon Interfaces yang ditampilkan melalui Storybook.

4.2 Silabus

Mahasiswa dapat menyusun desain pengujian unit dari perangkat lunak/modul/subsistem/prototip dan melakukan pengujian dengan menggunakan data uji untuk/dari kegiatan internship/MBKM. Deskripsi pengujian unit/modul dapat meliputi hal hal berikut:

1. Deskripsi umum pengujian (tujuan pengujian, strategi/metode pengujian)
2. Tool pengujian, library, add-in; atau plag-in, atau hardware (yang digunakan);
3. Daftar unit/fitur/modul yang akan diujikan
4. Desain daftar/tabel kasus pengujian, atau list of test cases (yang memuat kolom-kolom seperti: nomor, nama unit/modul/komponen/subprogram, data-data uji, metode/cara pengujian, prediksi hasil uji)
5. Hasil/luaran pengujian; atau validasi/verifikasi, dan pembasahan dari hasil uji.

4.3 Aktivitas

Aktivitas pengujian utama dilakukan pada fitur Import Nilai Neon Uji. Pengujian disusun berdasarkan alur penggunaan fitur, mulai dari pemilihan filter informasi penilaian, pemuatan data siswa atau kelompok belajar, pemilihan tipe penilaian, pengambilan quiz set, pembuatan komponen penilaian, pemetaan kuis, pratinjau data nilai, hingga publikasi nilai. Setiap tahap diuji untuk memastikan data yang tampil sesuai dengan pilihan pengguna dan perubahan pada satu bagian alur tidak merusak tahap berikutnya.

Pengujian juga memperhatikan kondisi khusus, seperti data yang belum tersedia, pilihan filter yang belum lengkap, kuis yang belum memiliki attempt selesai, dan nilai yang perlu menggunakan skor IRT ketika tersedia. Kondisi tersebut perlu diperiksa karena fitur import nilai bergantung pada data dari Neon Uji dan sistem Pendidikan. Jika data tidak lengkap atau tidak sesuai, sistem perlu tetap menampilkan informasi yang jelas kepada pengguna.

Selain fitur import nilai, pengujian dilakukan pada dokumentasi komponen Neon Interfaces melalui Storybook. Validasi dilakukan dengan melihat variasi komponen, properti yang dapat diubah, dukungan tema, dan tampilan contoh penggunaan. Aktivitas ini membantu memastikan dokumentasi komponen dapat menjadi rujukan yang jelas bagi pengembang lain.

Penulis juga menyusun daftar item pengujian secara terpisah di Coda. Daftar tersebut berisi 21 skenario uji yang mencakup alur utama, validasi data, kondisi kosong, dan proses publikasi. Karena daftar tersebut tidak dapat diekspor secara langsung, laporan ini menyajikan ringkasan skenario utama pada Bab 4 dan menempatkan placeholder tangkapan layar Coda pada lampiran sebagai bukti pendukung.

4.4 Konsep Dasar yang Berkaitan dengan Silabus

Konsep dasar yang digunakan dalam pengujian unit adalah memastikan bagian terkecil dari sistem bekerja sesuai tanggung jawabnya. Unit yang diuji perlu memiliki masukan yang jelas, keluaran yang dapat diprediksi, dan penanganan kondisi tidak valid. Konsep ini diterapkan pada validasi filter, pemrosesan data attempt, pemilihan skor yang digunakan, dan pembentukan data nilai sebelum dipublikasikan.

Pengujian modul berfokus pada interaksi beberapa unit dalam satu alur kerja. Modul yang tampak benar secara terpisah masih dapat menghasilkan masalah ketika dihubungkan dengan modul lain. Oleh karena itu, pengujian fitur Import Nilai Neon Uji perlu memperhatikan alur data dari filter sampai publikasi nilai, perubahan status, hubungan antarkomponen, dan kesesuaian keluaran dengan kebutuhan pengguna.

Konsep lain yang berkaitan adalah debugging dan regresi. Debugging dilakukan

untuk menemukan penyebab perilaku yang tidak sesuai, sedangkan pengecekan regresi dilakukan untuk memastikan perbaikan tidak merusak fungsi yang sebelumnya sudah berjalan. Dalam proyek magang, kedua konsep tersebut penting karena fitur dikembangkan secara bertahap dan mengalami penyesuaian berdasarkan umpan balik.

4.5 Ringkasan Skenario Pengujian

Ringkasan skenario pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.1. Daftar lengkap berisi 21 item pengujian disimpan pada Coda dan didokumentasikan sebagai tangkapan layar pada lampiran.

Tabel 4.1: Ringkasan skenario pengujian fitur Import Nilai Neon Uji

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Memilih filter informasi penilaian	Data turunan seperti siswa, kelompok belajar, tipe penilaian, dan quiz set tampil sesuai konteks yang dipilih	Sesuai
2	Membuat komponen penilaian	Sistem menampilkan daftar komponen penilaian yang dapat dipetakan dengan quiz set	Sesuai
3	Memetakan quiz set ke komponen penilaian	Komponen penilaian tersambung dengan quiz yang dipilih dan dapat digunakan pada tahap pratinjau	Sesuai
4	Menampilkan pratinjau nilai	Sistem menampilkan data nilai berdasarkan attempt Neon Uji yang valid	Sesuai
5	Mempublikasikan nilai	Sistem membuat data grading dan score sesuai data pratinjau	Sesuai
6	Menangani data kosong atau attempt belum selesai	Sistem tidak mempublikasikan data tidak valid dan memberikan informasi yang dapat dipahami pengguna	Sesuai

4.6 Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pelaksanaan mata kuliah ini adalah meningkatnya kemampuan menyusun dan menjalankan pengujian yang relevan terhadap modul perangkat lunak. Pada fitur Import Nilai Neon Uji, pengujian membantu memastikan alur import berjalan sesuai rancangan, data nilai yang diproses berasal dari attempt yang valid, dan pengguna dapat melihat pratinjau sebelum melakukan publikasi nilai.

Pada Neon Interfaces, pengujian dokumentasi komponen membantu memastikan komponen yang tersedia dapat dipahami melalui Storybook. Validasi terhadap variasi *button*, *badge*, dan *textarea* menunjukkan bahwa dokumentasi visual memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi penggunaan komponen antarmuka.

Pembahasan kegiatan menunjukkan bahwa pengujian perangkat lunak perlu dilakukan sejak proses pengembangan berlangsung, bukan hanya pada akhir pengerjaan. Dengan pengujian bertahap, kesalahan dapat ditemukan lebih awal dan perbaikan dapat dilakukan sebelum masalah menyebar ke modul lain. Pengujian juga menjadi sarana komunikasi teknis karena hasil temuan perlu dijelaskan kepada anggota tim agar perbaikan dapat dilakukan secara tepat.

4.7 Kesimpulan

Mata kuliah Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek terlaksana melalui aktivitas penyusunan skenario uji, validasi fitur, debugging, dan pengecekan ulang pada fitur Import Nilai Neon Uji serta dokumentasi komponen Neon Interfaces. Kegiatan ini memperkuat pemahaman bahwa kualitas perangkat lunak bergantung pada kemampuan menguji perilaku sistem secara sistematis. Pengujian yang baik membantu memastikan modul bekerja sesuai kebutuhan, data tetap konsisten, dan sistem lebih siap digunakan dalam lingkungan kerja perusahaan.

BAB 5

SOFT SKILL: KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI

5.1 Identitas Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah : MII21-4010

Nama Mata Kuliah : Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi

Bobot : 2 SKS

Bentuk Kegiatan : Magang MBKM sebagai Software Engineer Intern di PT Vortex Buana Edumedia

Proyek Terkait : Koordinasi pengembangan Neon Interfaces dan fitur Import Nilai Neon Uji

Mata kuliah ini menekankan kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesional. Selama kegiatan magang, komunikasi menjadi bagian penting dalam memahami kebutuhan proyek, menyampaikan perkembangan pekerjaan, menjelaskan kendala teknis, menerima umpan balik, dan berkoordinasi dengan anggota tim yang memiliki peran berbeda.

5.2 Silabus

Silabus mata kuliah mencakup kemampuan berkomunikasi yang mendukung kinerja profesional, termasuk pengelolaan emosi, penyampaian pesan yang jelas, sikap percaya diri dan terbuka, kemampuan mendengarkan, serta kemampuan bertanya secara tepat. Dalam kegiatan magang, capaian tersebut diterapkan dalam interaksi dengan pembimbing lapangan, anggota tim teknis, dan peserta training intern.

1. **Mengembangkan kecerdasan emosional.** Termasuk kemampuan memahami dan mengelola emosi agar komunikasi tetap efektif, mampu menghadapi tekanan kerja, dan menunjukkan empati kepada orang lain.
2. **Berkomunikasi secara jelas dan ringkas.** Setiap pesan, laporan progres, dan penjelasan kendala perlu disampaikan dengan runtut agar mudah dipahami oleh penerima pesan.
3. **Memiliki rasa percaya diri, empati, penghargaan, dan sikap terbuka.** Penyampaian update proyek kepada pembimbing dan rekan kerja membutuhkan keyakinan diri, sementara penerimaan umpan balik menuntut sikap terbuka dan saling menghargai.

4. **Mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif.** Mendengarkan masukan, pertanyaan, dan kekhawatiran dari anggota tim membantu membangun pemahaman yang sama serta mengurangi kesalahan komunikasi.
5. **Mengajukan pertanyaan yang tepat dan bermakna.** Klarifikasi terhadap kebutuhan tugas, target proyek, dan hambatan yang dihadapi dilakukan dengan pertanyaan yang spesifik agar hasil diskusi lebih efektif.

Kemampuan berkomunikasi diperlukan karena pengembangan perangkat lunak tidak hanya bertumpu pada aktivitas teknis. Setiap keputusan pengembangan perlu dijelaskan, setiap kebutuhan perlu dikonfirmasi, dan setiap perubahan perlu dikomunikasikan agar pekerjaan tim tetap selaras.

5.3 Aktivitas

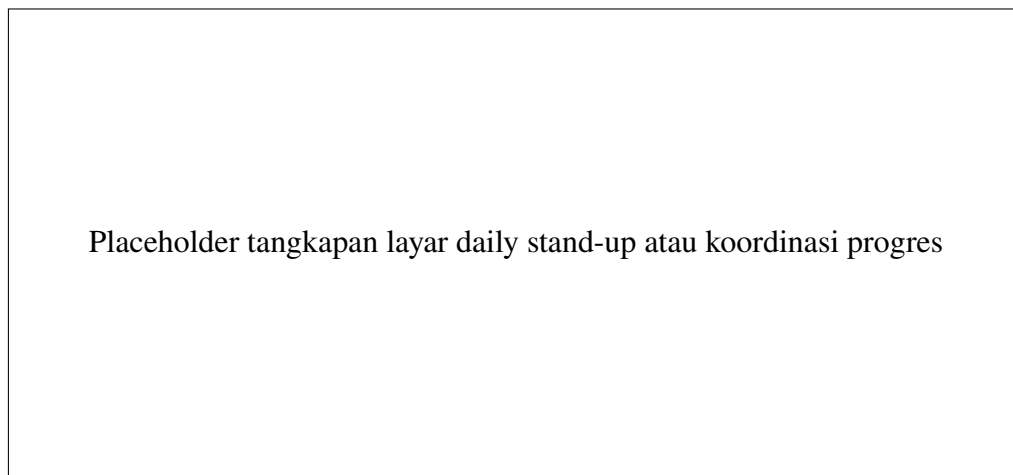
Selama magang di PT Vortex Buana Edumedia, berbagai aktivitas dilakukan untuk memperkuat kemampuan berkomunikasi dalam konteks profesional. Aktivitas ini berlangsung selama pengerjaan dokumentasi Neon Interfaces, fitur Import Nilai Neon Uji, serta kegiatan pembelajaran internal bagi intern.

1. **Daily stand-up dan koordinasi progres.** Pertemuan rutin dilakukan untuk menyampaikan pekerjaan yang telah dilakukan, rencana pekerjaan berikutnya, serta kendala yang sedang dihadapi. Dalam sesi ini diperlukan komunikasi lisan yang jelas dan ringkas agar pembimbing dan anggota tim dapat memahami status pekerjaan.
2. **Diskusi design library.** Saat mengerjakan Neon Interfaces, komunikasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai kebutuhan komponen, variasi tampilan, dokumentasi Storybook, dan konsistensi penggunaan tema. Diskusi ini membantu memastikan komponen yang didokumentasikan dapat digunakan ulang oleh tim lain.
3. **Diskusi teknis fitur Import Nilai Neon Uji.** Komunikasi dilakukan untuk mengklarifikasi alur import nilai, relasi data, kebutuhan pratinjau, serta proses publikasi nilai. Penulis perlu menyampaikan temuan teknis, menanyakan bagian yang belum jelas, dan menyesuaikan implementasi berdasarkan arahan pembimbing.
4. **Training session intern.** Kegiatan training digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai alur kerja, teknologi yang digunakan, dan standar pengembangan

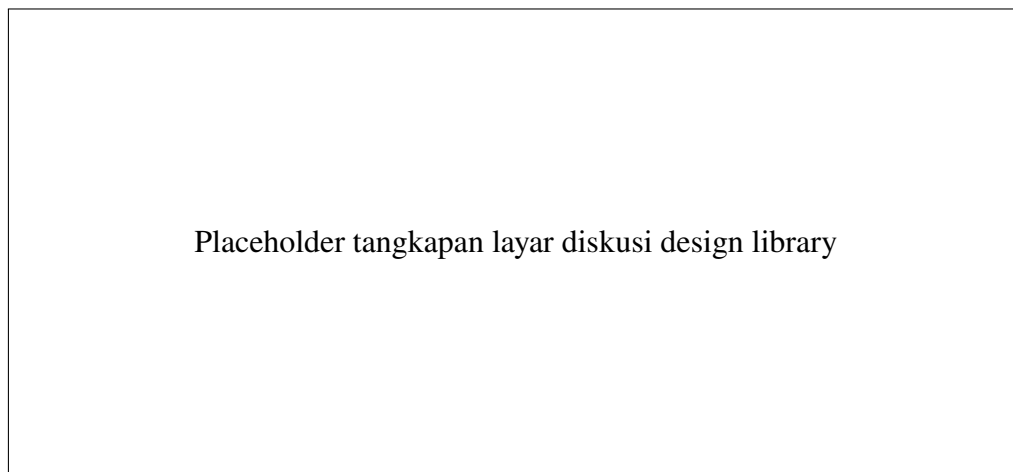
di perusahaan. Dalam kegiatan ini, penulis melatih kemampuan bertanya, mendengarkan aktif, dan mencatat informasi penting untuk diterapkan pada pekerjaan harian.

5.3.1 Bukti Kegiatan

Bukti dokumentasi komunikasi selama kegiatan magang dapat ditempatkan pada gambar berikut. Gambar masih menggunakan placeholder dan dapat diganti dengan tangkapan layar meeting, chat, dokumentasi diskusi, atau materi training yang sesuai.



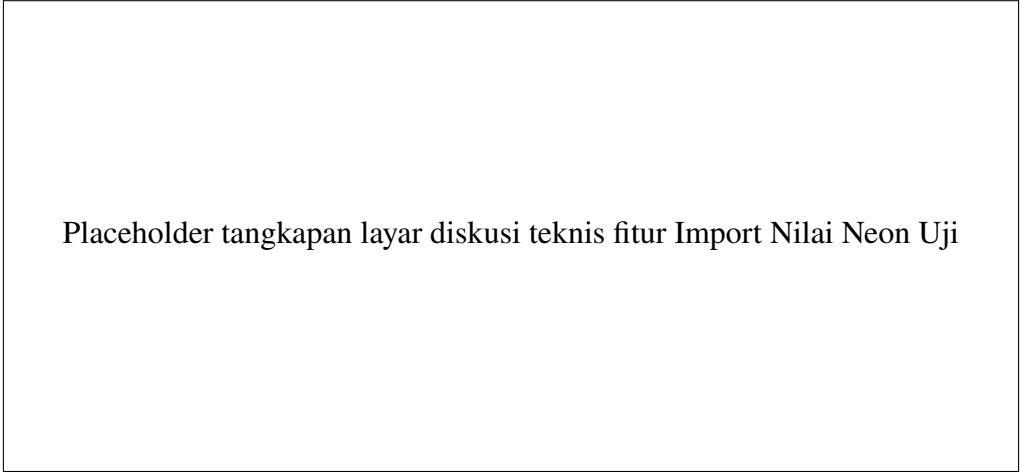
Gambar 5.1: Bukti komunikasi saat daily stand-up dan koordinasi progres



Gambar 5.2: Bukti diskusi pengembangan design library Neon Interfaces

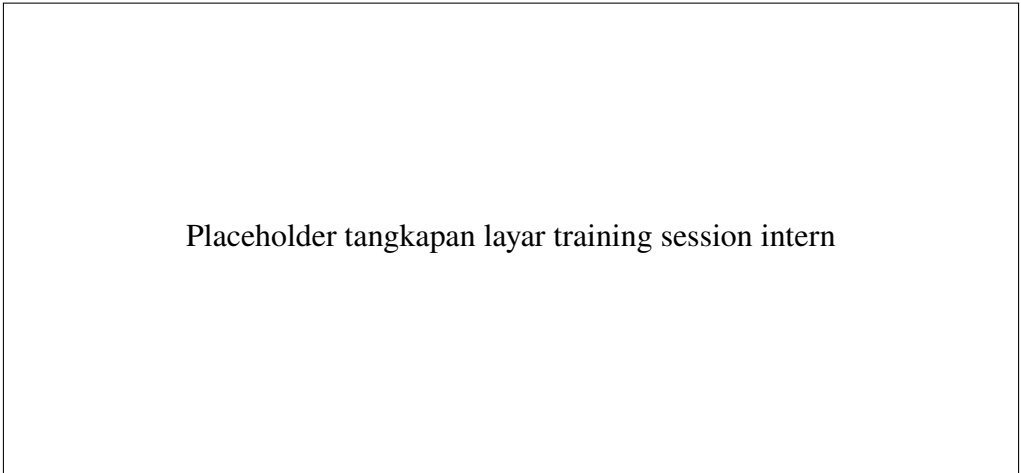
5.4 Konsep Dasar yang Berkaitan dengan Silabus

Konsep dasar yang digunakan adalah komunikasi dua arah. Komunikasi yang efektif tidak hanya berarti mampu menyampaikan pendapat, tetapi juga mampu mendengarkan,



Placeholder tangkapan layar diskusi teknis fitur Import Nilai Neon Uji

Gambar 5.3: Bukti diskusi teknis fitur Import Nilai Neon Uji



Placeholder tangkapan layar training session intern

Gambar 5.4: Bukti kegiatan training session intern

memahami konteks, dan memastikan pesan yang diterima sesuai dengan maksud pengirim. Konsep ini penting dalam kegiatan magang karena kebutuhan proyek sering kali berkembang setelah dilakukan diskusi dan evaluasi.

Konsep berikutnya adalah komunikasi lintas peran. Dalam proyek perangkat lunak, pengembang perlu berinteraksi dengan pembimbing, anggota tim teknis, dan pihak yang memahami kebutuhan produk. Setiap pihak memiliki sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, penyampaian informasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan lawan bicara, misalnya menggunakan istilah teknis saat berdiskusi dengan pengembang dan menggunakan penjelasan alur saat membahas kebutuhan fitur.

Kemampuan memberikan dan menerima umpan balik juga menjadi konsep penting. Umpan balik dari pembimbing dan anggota tim membantu memperbaiki rancangan fitur, sedangkan kemampuan menyampaikan temuan atau usulan secara sopan dan terstruktur membantu proses pengambilan keputusan. Dengan komunikasi yang baik, perbaikan dapat dilakukan tanpa menghambat kerja sama tim.

1. **Kecerdasan Emosional dan Empati.** Aktivitas diskusi tim dan penyelesaian tugas membutuhkan kemampuan memahami perspektif rekan kerja, menjaga emosi tetap stabil, dan merespons situasi kerja secara konstruktif.
2. **Komunikasi yang Jelas dan Ringkas.** Dalam update progres, diskusi teknis, dan catatan pekerjaan, kemampuan menyampaikan ide secara singkat dan logis sangat penting agar tugas dan keputusan mudah dipahami.
3. **Percaya Diri dan Sikap Terbuka.** Menyampaikan pembaruan proyek kepada pembimbing dan rekan kerja memerlukan rasa percaya diri, sementara menerima masukan menuntut keterbukaan untuk perbaikan berkelanjutan.
4. **Mendengarkan Aktif.** Saat meeting, diskusi kebutuhan, dan training intern, mendengarkan masukan serta pertanyaan tim membantu mengurangi salah paham dan memperkuat rasa saling percaya.
5. **Bertanya Secara Tepat dan Bermakna.** Klarifikasi kebutuhan, target proyek, dan hambatan dilakukan melalui pertanyaan yang spesifik agar diskusi menghasilkan keputusan yang benar.

5.5 Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pelaksanaan mata kuliah ini adalah meningkatnya kemampuan berkomunikasi dalam konteks kerja profesional, terutama pada proyek perangkat lunak yang melibatkan kebutuhan teknis dan produk. Penulis belajar menyampaikan progres pekerjaan

secara ringkas, menjelaskan kendala berdasarkan dampaknya terhadap pekerjaan, dan meminta klarifikasi ketika terdapat kebutuhan yang belum jelas.

Pada Neon Interfaces, komunikasi membantu memastikan dokumentasi komponen sesuai dengan kebutuhan penggunaan ulang oleh tim. Pada fitur Import Nilai Neon Uji, komunikasi membantu memperjelas alur data dari Neon Uji ke sistem Pendidikan, termasuk kondisi data yang perlu divalidasi sebelum nilai dipublikasikan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komunikasi berperan langsung terhadap ketepatan hasil pengembangan.

1. **Peningkatan Kolaborasi dan Produktivitas.** Penjelasan tugas yang jelas, umpan balik yang konstruktif, dan dokumentasi diskusi yang baik membantu menjaga keselarasan tim serta memperlancar penyelesaian pekerjaan.
2. **Penguatan Kohesi Tim.** Mendengarkan aktif, empati, dan diskusi yang terbuka memperkuat rasa saling percaya serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif.
3. **Keterlibatan Pembimbing yang Lebih Baik.** Pembaruan rutin dan penyampaian progres yang jelas kepada pembimbing membuat pihak terkait lebih memahami status proyek, jadwal, dan kendala yang dihadapi.
4. **Pertumbuhan Profesional dalam Kompetensi Komunikasi.** Pengalaman magang meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan maupun tertulis, memperkuat rasa percaya diri dalam menyampaikan ide teknis, dan melatih penyesuaian pesan untuk audiens yang berbeda.

Pembahasan kegiatan menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi menjadi faktor pendukung produktivitas tim. Kesalahan pemahaman dapat menyebabkan fitur tidak sesuai kebutuhan, sedangkan komunikasi yang jelas dapat mempercepat penyelesaian masalah. Dalam lingkungan magang, kemampuan untuk aktif bertanya, mencatat arahan, dan menindaklanjuti umpan balik menjadi kebiasaan kerja yang penting.

5.6 Kesimpulan

Mata kuliah Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi terlaksana melalui interaksi sehari-hari selama pengerjaan Neon Interfaces, fitur Import Nilai Neon Uji, dan training session intern. Kegiatan ini memperkuat kemampuan menyampaikan ide, memahami kebutuhan proyek, berdiskusi lintas peran, dan menerima umpan balik secara profesional. Kemampuan komunikasi terbukti menjadi bagian penting dari keberhasilan pengembangan perangkat lunak karena membantu memastikan pekerjaan teknis tetap sesuai dengan kebutuhan produk dan tujuan tim.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang MBKM di PT Vortex Buana Edumedia dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan magang memberikan pengalaman langsung dalam pengembangan perangkat lunak pada lingkungan industri. Penulis berkontribusi pada pengembangan dokumentasi dan *design library* Neon Interfaces serta fitur Import Nilai Neon Uji pada repositori Pendidikan. Kedua pekerjaan tersebut memiliki fokus berbeda, tetapi sama-sama menuntut ketelitian dalam memahami kebutuhan, merancang alur, mengembangkan fitur, menguji modul, dan berkomunikasi dengan tim.

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mata kuliah Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek terlaksana melalui pengembangan dokumentasi komponen pada Neon Interfaces serta pengembangan fitur Import Nilai Neon Uji. Kegiatan tersebut memperkuat kemampuan menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi rancangan dan implementasi perangkat lunak yang relevan dengan kebutuhan perusahaan.
2. Mata kuliah Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek terlaksana melalui penyusunan skenario uji, validasi fitur, debugging, dan pengecekan ulang pada modul yang dikembangkan. Pengujian membantu memastikan alur import nilai, pratinjau data, publikasi nilai, dan dokumentasi komponen memiliki perilaku yang konsisten.
3. Mata kuliah Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi terlaksana melalui daily stand-up, diskusi design library, diskusi teknis fitur Import Nilai Neon Uji, training session intern, pelaporan progres, penyampaian kendala, dan penerimaan umpan balik. Kemampuan komunikasi terbukti penting untuk menjaga keselarasan antara pekerjaan teknis dan kebutuhan produk.
4. Kegiatan magang memperlihatkan bahwa keberhasilan proyek perangkat lunak tidak hanya bergantung pada kemampuan implementasi, tetapi juga pada pemahaman domain, kualitas pengujian, dokumentasi yang baik, dan efektivitas komunikasi di dalam tim.

Secara keseluruhan, kegiatan MBKM ini membantu penulis menghubungkan pengetahuan akademik dengan praktik industri. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk

memahami proses kerja profesional, standar kualitas perangkat lunak, dan tanggung jawab pengembang dalam menghasilkan sistem yang dapat digunakan oleh organisasi.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang sebaiknya aktif mencatat kebutuhan, keputusan teknis, dan umpan balik selama proyek berlangsung agar proses pengembangan dan pengujian dapat ditelusuri dengan baik.
2. Dalam pengembangan proyek perangkat lunak, pengujian sebaiknya dilakukan secara bertahap sejak awal implementasi. Cara ini membantu menemukan kesalahan lebih cepat dan mengurangi risiko perubahan yang merusak fitur lain.
3. Dokumentasi komponen dan fitur sebaiknya dibuat seiring proses pengembangan. Dokumentasi yang baik membantu anggota tim lain memahami penggunaan komponen, alur fitur, dan batasan sistem.
4. Komunikasi dengan pembimbing dan anggota tim perlu dilakukan secara rutin. Klarifikasi kebutuhan dan penyampaian progres yang jelas dapat membantu menjaga hasil pekerjaan tetap sesuai dengan tujuan proyek.
5. Untuk pelaksanaan MBKM berikutnya, dokumentasi kegiatan dan keterkaitan dengan mata kuliah sebaiknya disusun sejak awal agar proses penyusunan laporan menjadi lebih terarah dan lengkap.

LAMPIRAN A

TAUTAN DOKUMENTASI DAN BUKTI PROYEK

Berikut adalah tautan dan bukti pendukung yang berkaitan dengan pekerjaan selama masa magang sebagai Software Engineer Intern di PT Vortex Buana Edumedia. Beberapa bukti menggunakan placeholder karena akses sistem internal dan data pengujian tidak dapat dibuka secara publik.

1. Dokumentasi Design Library Neon Interfaces

Dokumentasi komponen antarmuka pada Neon Interfaces dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://neon-interfaces.vercel.app>

2. Repositori Internal

Implementasi pekerjaan dilakukan pada repositori internal perusahaan, yaitu Neon Interfaces dan repositori Pendidikan. Karena repositori tersebut bersifat internal, bukti yang dilampirkan berupa tangkapan layar halaman, dokumentasi Storybook, dan hasil implementasi fitur.

3. Bukti Pengujian

Daftar pengujian fitur Import Nilai Neon Uji disusun pada Coda dengan total 21 item pengujian. Karena daftar tersebut tidak dapat diekspor secara langsung, bukti dilampirkan dalam bentuk tangkapan layar Coda dan ringkasan skenario pengujian pada Bab 4.

LAMPIRAN B

DOKUMENTASI PROYEK DAN KEGIATAN LAPANGAN

Placeholder tangkapan layar Storybook Neon Interfaces
Contoh bukti: halaman komponen Button, Badge, atau Textarea di
<https://neon-interfaces.vercel.app>

Gambar B.1: Dokumentasi komponen pada Neon Interfaces

Placeholder tangkapan layar fitur Import Nilai Neon Uji
Contoh bukti: halaman filter, pemetaan quiz, pratinjau nilai, atau publish sheet

Gambar B.2: Hasil implementasi fitur Import Nilai Neon Uji

Placeholder tangkapan layar daftar pengujian di Coda
Contoh bukti: tabel 21 item pengujian fitur Import Nilai Neon Uji

Gambar B.3: Daftar skenario pengujian fitur Import Nilai Neon Uji pada Coda

Placeholder tangkapan layar daily stand-up atau koordinasi progres
Contoh bukti: meeting, chat, atau catatan update harian

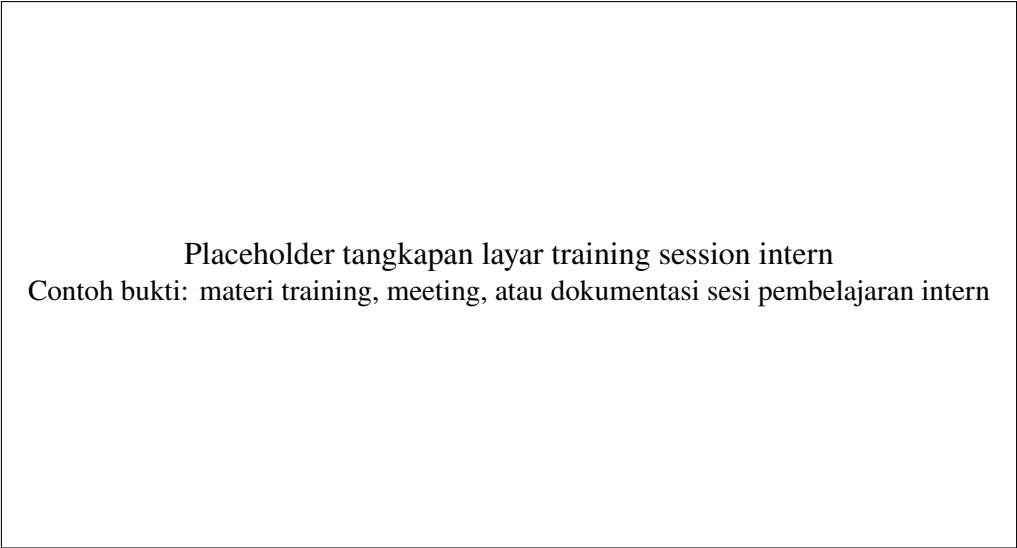
Gambar B.4: Dokumentasi komunikasi daily stand-up dan koordinasi progres

Placeholder tangkapan layar diskusi design library
Contoh bukti: chat, issue, pull request, atau meeting terkait Neon Interfaces

Gambar B.5: Dokumentasi diskusi design library Neon Interfaces

Placeholder tangkapan layar diskusi teknis fitur Import Nilai Neon Uji
Contoh bukti: chat, issue, pull request, atau catatan klarifikasi kebutuhan

Gambar B.6: Dokumentasi diskusi teknis fitur Import Nilai Neon Uji

A large rectangular box with a thin black border, serving as a placeholder for a screenshot of an internal training session. Inside the box, there is centered text.

Placeholder tangkapan layar training session intern
Contoh bukti: materi training, meeting, atau dokumentasi sesi pembelajaran intern

Gambar B.7: Dokumentasi training session intern

LAMPIRAN C

LAMPIRAN LOA

1. Letter of Acceptance



PT Vortex Buana Edumedia

Jalan Lowanu No 54
Yogyakarta 55162
www.vortex.so

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN No. 017/SK/VRT/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hestyriani Anisa Widyaningsih
Jabatan : Organizational Manager
Alamat Kantor : Jl. Lowanu No.54, RT 03, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andreandhiki Riyanta Putra
Asal Universitas : Universitas Gadjah Mada
Posisi : Front-End Developer
Divisi : Product

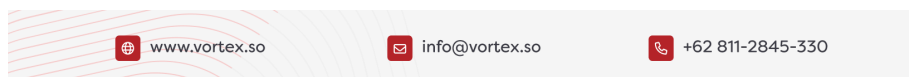
telah diterima sebagai peserta Program Vortex Career Catalyst Batch 3 di PT Vortex Buana Edumedia untuk periode 03 November 2025 hingga 03 Februari 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2026

Hormat kami,
Organizational Manager


 **Vortex**
Hestyriani Anisa



Gambar C.1: Letter of Acceptance (halaman pertama)